

第6课 答案与解析：高精度乘法

一、选择题（每题5分，共30分）

1. B

解析：两个数相乘，结果的位数最多是两个数的位数之和。 $50\text{位} + 30\text{位} = 80\text{位}$ 。最少是79位。

2. B

解析：高精度乘法（大数 $\times$ 小整数）的核心是将大数的每一位按权值与小整数相乘，加上之前的进位，然后更新当前位和新的进位。

3. A

解析：在竖式乘法中，第 i 位（权值 10^i ）和第 j 位（权值 10^j ）相乘的结果，其权值是 10^{i+j} ，所以应该累加到结果数组的第 $i+j$ 位（或者 $i+j+1$ 位，取决于下标定义，通常 $c[i+j]$ 或 $c[i+j+1]$ ）。

4. B

解析：乘法产生的进位可能很大。例如 $9 \times 9 = 81$ ，进位是8；如果是大数乘小整数，进位可能超过10甚至更大，不能像加法那样只简单处理0或1。

5. A

解析：任何数乘以1等于它本身。

6. C

解析：位数公式： $\text{Len}(A \times B) \leq \text{Len}(A) + \text{Len}(B)$ 。

二、判断题（每题5分，共20分）

1. $\checkmark$

解析：任何数乘以0都得0。如果不特判，计算出的结果可能是一串0（如"00000"），但这表示的就是0。为了输出格式规范，通常特判返回"0"。

2. $\times$

解析：如 $10 \times 10 = 100$ （2位 $\times$ 2位 = 3位）。结果位数可能是 $2n$ 或 $2n-1$ 。

3. $\checkmark$

解析：阶乘增长极快， $20!$ 就在 long long 范围边缘， $100!$ 肯定需要高精度。

4. $\checkmark$

解析：每一位最大是 9，两个一位数相乘最大是 $9 \times 9 = 81$ 。

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题

- ① `"0"`
- ② `carry``（或 `carry > 0``）
- ③ `x``
- ④ `%``
- ⑤ `'0'`

解析：

- ① 特判乘以 0 的情况。
- ② 循环条件：遍历完大数且没有进位。
- ③ 每一位乘以整数 `x``。
- ④ 当前位保留模 10 的余数。
- ⑤ 转换回字符（数字 + `'0'`）。

第2题

- ① `0``
- ② `i + j + 1``
- ③ `10``
- ④ `true``
- ⑤ `false``

解析：

- ① 初始化结果数组为 0。
- ② 结果存放位置：`num1[i]` 和 `num2[j]` 的乘积贡献到 `c[i+j+1]`（这里使用了 `i+j+1` 是因为预留了最高位进位空间，且字符串下标从 0 开始便于映射）。
- ③ 处理进位：除以 10。
- ④ 标记前导零状态，初始为 `true`。
- ⑤ 遇到第一个非零数后，前导零状态结束，设为 `false`。